IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Visualizar y comunicar resultados

Del gráfico técnico a una **página que dirección entiende en 30 segundos**

Sprint 13 · S13_01 · teoría breve (10 min el 25/11), 35 min de práctica en clase y material de consulta

LA IDEA · QUÉ QUIERE DIRECCIÓN

Dirección quiere decidir, no leer curvas

Marcos, el director de TurisData, tiene **10 minutos** y hace tres preguntas. Cada una se contesta con una pieza del cuaderno:

«¿Puedo fiarme del modelo?»

Matriz de confusión y **curvas ROC y PR**

`confusion_matrix`, `roc_auc_score`, `average_precision_score`

Ejercicios 1 y 2

«¿Qué mueve las cancelaciones?»

Importancia por permutación

`permutation_importance`

Ejercicio 3

«¿Qué hago el lunes?»

Umbral elegido con el coste de cada error

`coste_total` y `umbrales`

Ejercicio 4

Muchos proyectos de IA no fracasan por un mal modelo, sino porque nadie que decide entiende lo que dice.

Punto de partida del cuaderno: 1 500 reservas de prueba (el 25 %), con un 45,9 % de cancelaciones reales. El otro 75 % entrena una regresión logística y un bosque aleatorio.

LA IDEA · MATRIZ DE CONFUSIÓN

Matriz de confusión: dos errores distintos

Recuentos · 400 citas de prueba

	Dijo: vendrá	Dijo: faltará
Vino 280 citas	264 acierto	16 falso positivo
Faltó 120 citas	76 falso negativo	44 acierto

→

Por filas · cada fila suma 100 %

	Dijo: vendrá	Dijo: faltará
Vino	94 % acierto	6 % falso positivo
Faltó	63 % falso negativo	37 % acierto

Falso negativo

Dijo «vendrá» y **faltó**: hueco vacío que no se pudo llenar.

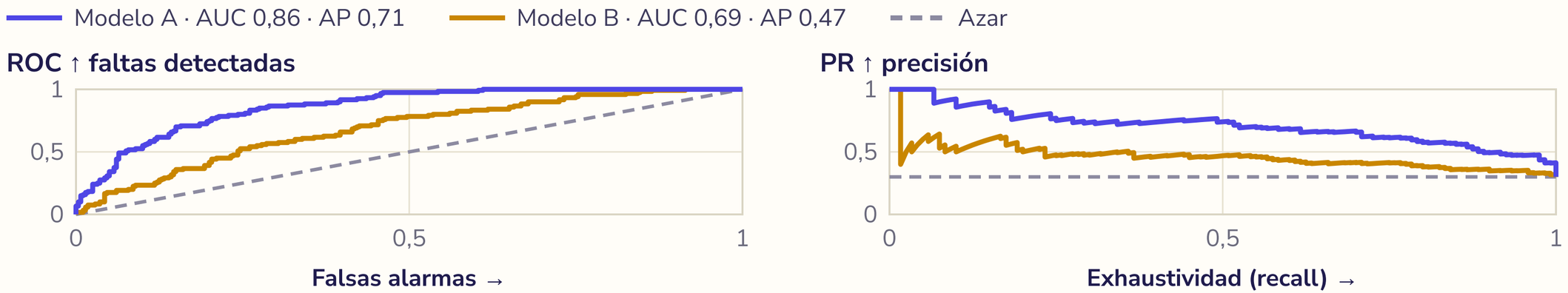
Falso positivo

Dijo «faltará» y **vino**: avisamos sin motivo.

La casilla marcada es el recall: de las citas que faltan, ¿a cuántas avisamos?

LA IDEA · CURVAS ROC Y PR

ROC y PR: todos los umbrales a la vez



ROC. Falsas alarmas = avisos a quien sí viene. Cuanto más arriba a la izquierda, mejor. **AUC** = área bajo la curva: 0,5 es azar y 1, perfecto.

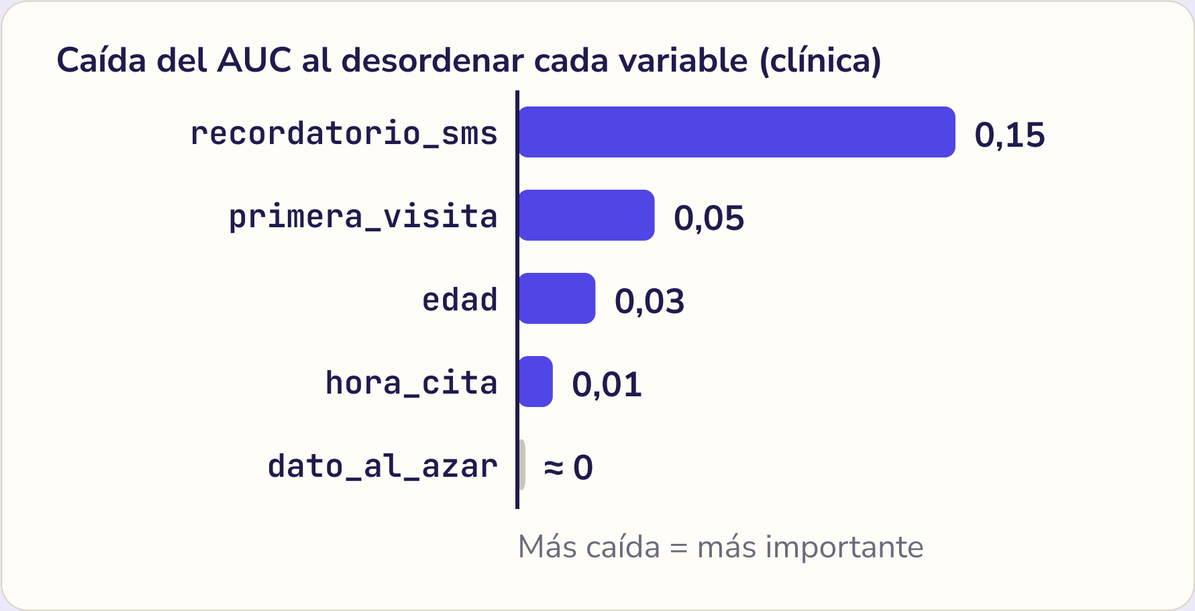
PR (precisión-exhaustividad). Precisión: de los avisos, cuántos eran ciertos. **AP** (precisión media) = su área. Más informativa si lo que buscamos es poco frecuente.

Dos modelos se comparan por su **AUC**: gana el de mayor área, pero una diferencia pequeña **no es un ganador claro**.

Importancia por permutación

Desordenar una columna al azar y ver cuánto empeora el modelo. Cuatro citas de ejemplo (1 = con recordatorio por SMS, 0 = sin él):

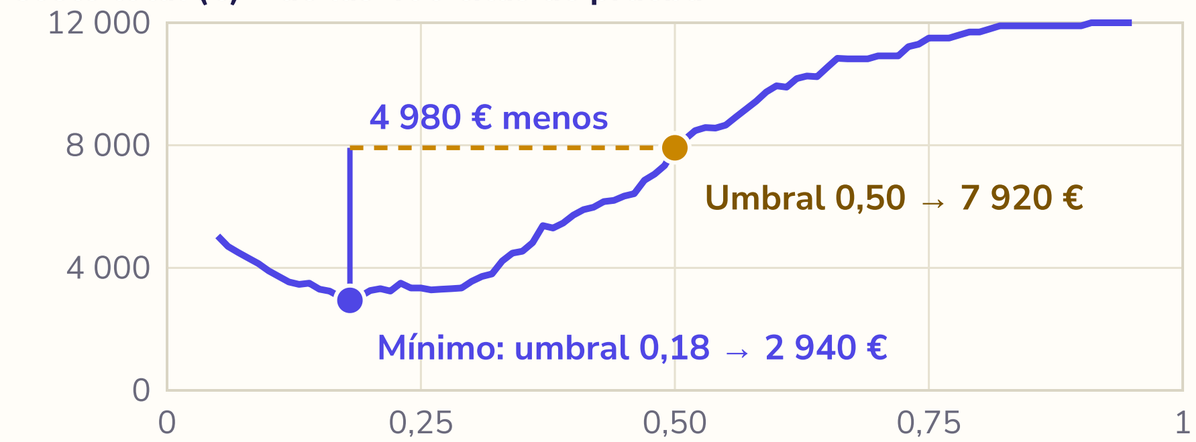
recordatorio_sms antes	después de desordenarla	¿Faltó?
1	0	no
1	1	no
0	0	sí
0	1	sí



Describe lo que usa el modelo, no lo que causa el resultado.

LA IDEA · UMBRAL Y COSTE

El umbral lo decide el coste



Cada error cuesta distinto

Un **falso negativo** y un **falso positivo** no valen lo mismo.

Coste total = nº FN × coste FN + nº FP × coste FP.

Ejemplo de la clínica

Hueco perdido: **100 €**. Llamada de más: **20 €**.

El 0,5 es una convención, no una decisión.

El 0,5 es una convención: el mejor umbral depende de lo que cuesta cada error.

LA IDEA · UN GRÁFICO, UN MENSAJE

El título es la conclusión

- **Un gráfico, un mensaje**: el título es la conclusión
- **Ejes con nombre** y unidades; barras **desde 0**
- **Pocos colores**: uno destaca, el resto en gris
- **Sin 3D** ni tartas de más de 3 trozos; valores a la vista
- **Incertidumbre a la vista**: con cuántos datos
- **Accesible**: colores distinguibles y letra legible

Un buen gráfico dice su mensaje en el título, no en la leyenda.

LA IDEA · TÍTULOS QUE CONCLUYEN

Del título que describe al que concluye

Gráfico	Título que describe	Título que concluye
Matriz	Matriz de confusión	Avisamos de unas **4 de cada 10** citas que se pierden
Coste	Coste total por umbral	Avisar desde 0,18 y no desde 0,50 ahorra **4 980 €**
Importancia	Importancia por permutación	El recordatorio por SMS es lo que más pesa en las faltas

Ejemplos de la clínica ficticia. Primero el título; después, comprueba que los números lo respaldan.

LA IDEA · EL PANEL DE UNA PÁGINA

El panel de una página

fig.suptitle: la decisión que recomiendas

1 · Matriz de confusión

¿En qué falla?

2 · Curva ROC o PR

¿Podemos fiarnos?

3 · Importancia de variables

¿Qué mueve el resultado?

4 · Tu gráfico de negocio

El del ejercicio 5

`plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))` · es el borrador del reto.

Para pensar en casa

1. Si lo que buscamos es poco frecuente (un 5 % de los casos), ¿qué curva es más honesta?

2. ¿Qué enseñarías a dirección: AUC, matriz o euros?

3. Que una variable pese mucho, ¿prueba que causa el resultado?

4. ¿Cómo comprobarías con un gráfico si el modelo falla más con algún grupo?

RETO · S13_02 (35 MIN)

Una página que se entiende en 30 segundos

TITULAR: la decisión que recomendáis

1 · Matriz de confusión
¿En qué falla?

2 · Curva ROC
¿Podemos fiarnos?

3 · Importancia
¿Qué mueve el resultado?

4 · Ahorro en euros
¿Cuánto vale?

Todos con título-conclusión. Borde continuo: nivel mínimo; discontinuo: se añade en el estándar.

Qué hemos hecho: cuántos datos y qué se predice

Qué recomendamos: acción, para quién y ahorro

Qué límites tiene: datos y uso indebido

Pie: datos, modelo, umbral, semilla 42, límites y responsables

En el cuaderno **S13_02**

Ya funciona: al ejecutarlo dibuja el panel con un modelo de ejemplo.

Cambiáis solo lo marcado con **# >>> EDITA**: vuestro mejor modelo, **COSTE_FN**, **COSTE_FP**, **UMBRAL**, el **TITULAR** y los títulos.

No se tocan la semilla 42 ni el reparto 75 %/25 %.

En **informe_visual.md**

Copia de **plantilla_informe_visual.md**: titular, tres viñetas, IA responsable y pie.

RETO · REPARTO DE LOS 35 MIN

Cuatro pasos y una prueba

4 min

Elegir modelo y costes

El cuaderno llega al final sin errores.

8 min

Ajustar los gráficos

Un título-conclusión en cada uno y sale **informe_visual_panel.png**.

18 min

Titular, viñetas, IA responsable y pie

Las cifras del texto son las del gráfico.

5 min

Prueba de 30 segundos y rúbrica

Otro equipo lee la página y dice vuestra misma decisión.

Tres niveles

Mínimo: tres gráficos (matriz, importancia y ahorro), titular y tres viñetas.

Estándar: los cuatro gráficos, sin jerga y con pie.

Extra: comparar umbrales o modelos y mirar subgrupos.

Si el tiempo aprieta

Asegurad el **nivel mínimo**: tres gráficos, titular y tres viñetas.

El resto se remata en la franja de entrega o en casa.

PRÁCTICA · CUADERNO S13_01

Lo que haremos en el cuaderno

Parte	Qué haremos	Dónde
Preparación	Preparar las herramientas y entrenar los dos modelos	Clase
Ejercicio 1	Matriz de confusión normalizada y recall	Clase
Ejemplo	Dibujar la matriz de confusión	Clase
Ejercicio 2	AUC y precisión media de los dos modelos	Clase
Ejercicio 3	Importancia por permutación	Clase
Ejercicio 4	El umbral que minimiza el coste	Clase
Sección 5	El mismo dato, mal y bien contado	Casa
Ejercicio 5	Gráfico para dirección: cancelación por depósito	Casa
Mini-reto	Panel de una página para dirección	Casa
Reto S13_02	Informe visual para dirección (35 min)	Reto

Cada ejercicio: **lee** → **escribe** → **ejecuta** → **comprueba el** ✔. La solución está plegada: ábrela tras intentarlo.

CONSULTA

Material de consulta: código y aclaraciones

Cuándo abrirlo

Después de intentar el ejercicio, o cuando algo no te salga. En clase no se proyecta.

Cómo está ordenado

En el **mismo orden que el cuaderno**, cada ejercicio con su código y sus aclaraciones.

Ejercicio	Tema	Diapositivas
1	Matriz de confusión y recall	14 y 15
2	AUC y precisión media	16 y 17
3	Importancia por permutación	18 y 19
4	Umbral que minimiza el coste	20 y 21
Sección 5	El mismo dato, mal y bien contado	22
5	Gráfico para dirección	23 y 24
Mini-reto	Panel de una página	25 y 26

CONSULTA · EJERCICIO 1

Matriz de confusión normalizada y recall

```
pred_lr = (prob_lr >= 0.5).astype(int)
cm = confusion_matrix(y_test, pred_lr, normalize="true")
recall_cancelaciones = cm[1, 1]
```

62 %

Cancelaciones detectadas (recall)

38 %

Se escapan (falsos negativos)

Con umbral 0,5 también hay un 27 % de falsas alarmas entre las reservas que no se cancelan.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 1

Leer la matriz y el recall (ejercicio 1)

`(prob_lr >= 0.5).astype(int)`

Convierte probabilidades en **0 y 1** con el umbral 0,5: la matriz necesita clases, no probabilidades.

`normalize="true"`

Cada **fila suma 1**: el porcentaje de cada clase **real** que se acierta o se falla.

Resultado

`recall_cancelaciones` = `cm[1, 1]` = **62 %**; el **38 %** son falsos negativos.

Errores típicos

Olvidar `normalize`, o coger `cm[0, 0]` u **otra fila**: es la **fila 1, columna 1**.

CONSULTA · EJERCICIO 2

AUC y precisión media de los dos modelos

```
auc_lr, auc_rf = roc_auc_score(y_test, prob_lr), roc_auc_score(y_test, prob_rf)
ap_lr, ap_rf = average_precision_score(y_test, prob_lr), average_precision_score(y_test, prob_rf)
mejor_modelo = "Regresión logística" if auc_lr >= auc_rf else "Bosque aleatorio"
```

0,744

AUC · regresión logística

0,733

AUC · bosque aleatorio

Un punto de diferencia **no es un ganador claro**. Precisión media (AP): 0,72 y 0,70.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 2

Leer el AUC y la AP (ejercicio 2)

roc_auc_score(y_test, prob_lr)

Primero los valores **reales**, después las **probabilidades** (no los 0/1).

... if auc_lr >= auc_rf else ...

Elige el texto del modelo con **mayor AUC**.

Resultado

AUC **0,744** y **0,733**; AP **0,72** y **0,70**; **mejor_modelo** = «Regresión logística».

Cuidado

Una diferencia de **un punto** no declara un ganador claro; **0,5** es el azar.

CONSULTA · EJERCICIO 3

Importancia por permutación

```
res = permutation_importance(modelo_lr, X_test, y_test, scoring="roc_auc", n_repeats=5,
    random_state=SEMILLA)
importancias = pd.Series(res.importances_mean, index=X_test.columns).sort_values(ascending=False)
top3 = importancias.index[:3].tolist()
```

0,10

Caída del AUC · antelacion_dias

0,045 · 0,042 · 0,031

deposito · canal · tarifa

top3 = antelacion_dias, deposito, canal. Describe lo que **usa el modelo**, no lo que causa.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 3

Leer la permutación (ejercicio 3)

scoring="roc_auc", n_repeats=5

Desordena cada columna **5 veces** y mide cuánto **cae el AUC**.

pd.Series(..., index=X_test.columns)

Guarda el nombre de las **variables originales**, lo que dirección entiende.

Resultado

top3 = **antelacion_dias** (caída 0,10), **deposito** y **canal**.

Errores típicos

No ordenar de mayor a menor, usar el **entrenamiento** o perder los nombres.

CONSULTA · EJERCICIO 4

El umbral que minimiza el coste

```
umbrales = np.round(np.arange(0.05, 0.96, 0.01), 2)
def coste_total(prob, umbral, c_fn=50, c_fp=30):
    pred = (prob >= umbral).astype(int)
    fn = int(((pred == 0) & (y_test == 1)).sum())
    fp = int(((pred == 1) & (y_test == 0)).sum())
    return c_fn * fn + c_fp * fp
costes = [coste_total(prob_lr, u) for u in umbrales]
umbral_optimo = umbrales[int(np.argmin(costes))]
coste_minimo = min(costes)
coste_05 = coste_total(prob_lr, 0.5)
```

0,35
Umbral óptimo

1.900 €
Ahorro frente a 0,5

19.710 € con 0,5 → 17.810 € con 0,35 en esta muestra: no es una promesa.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 4

Leer el coste y el umbral (ejercicio 4)

c_fn * fn + c_fp * fp

Coste total: **50 €** por falso negativo y **30 €** por falso positivo.

umbrales[int(np.argmin(costes))]

argmin da la **posición** del mínimo; hay que **traducirla** a su umbral.

Resultado

umbral_optimo = **0,35**; coste **17.810 €** frente a **19.710 €** con 0,5.

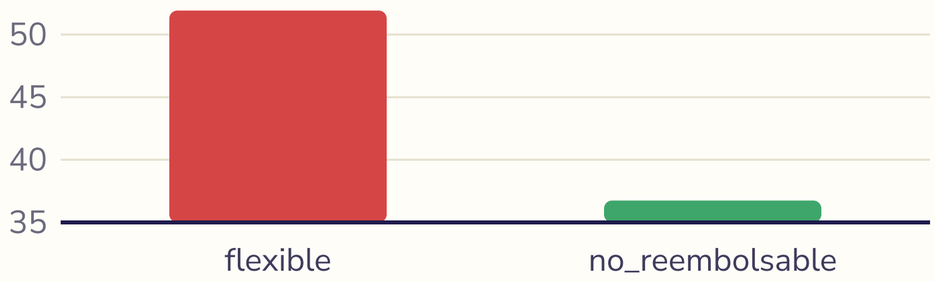
Cuidado

Es la cifra de **esta muestra**: no es una promesa de ahorro futuro.

El título es la conclusión

MAL CONTADO

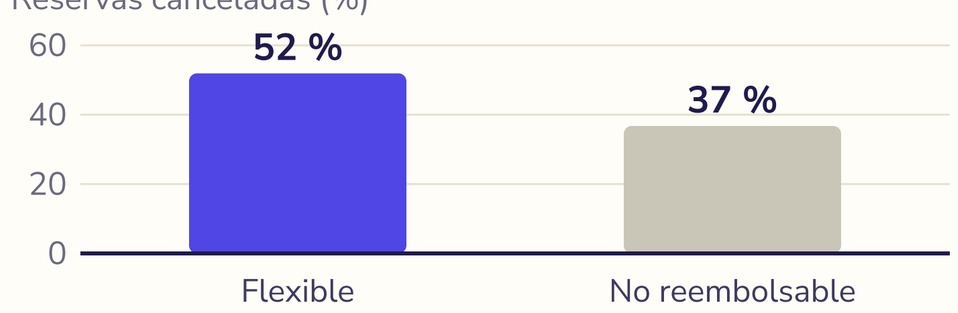
cancelada por tarifa



El eje empieza en 35: una barra parece casi 10 veces la otra.

BIEN CONTADO

La tarifa flexible se cancela 15 puntos más



6 000 reservas de TurisData (datos sintéticos). Es 1,4 veces, no 10.

Con el eje recortado una barra parece casi 10 veces la otra; en realidad la tarifa flexible se cancela 1,4 veces más.

CONSULTA · EJERCICIO 5

Gráfico para dirección: depósito

```
tasa_deposito = reservas.groupby("deposito")["cancelada"].mean().mul(100).reindex(["sin_deposito",
    "parcial", "total"])
fig_dir, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3.8))
barras = ax.bar(["Sin depósito", "Depósito parcial", "Depósito total"], tasa_deposito.values,
    color=["tab:red", "lightgray", "lightgray"])
ax.bar_label(barras, fmt="%.0f %%", padding=3)
ax.set_ylim(0, 65)
ax.set_ylabel("Reservas canceladas (%)")
ax.set_title("Pedir depósito total reduce las cancelaciones a la mitad")
sns.despine()
```

54 %
Sin depósito

41 % · 26 %
Parcial · total

Es una **asociación**: no prueba que el depósito *cause* menos cancelaciones.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 5

Leer el gráfico para dirección (ejercicio 5)

ax.set_ylim(0, 65) y set_ylabel

Eje Y **desde 0** y **con nombre**: las barras no engañan.

color=["tab:red", "lightgray", "lightgray"]

Un color destaca; el resto, en gris. bar_label pone los **valores**.

Resultado

54 % sin depósito, **41 %** parcial y **26 %** total.

Cuidado

Es una **asociación**, no una causa: para eso haría falta otro análisis.

CONSULTA · MINI-RETO

Panel de una página para dirección

```
fig_panel, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
ConfusionMatrixDisplay(cm, display_labels=["No cancela", "Cancela"]).plot(ax=ax[0, 0], cmap="Blues",
    values_format=".0%", colorbar=False)
ax[0, 0].set_title("Detectamos 6 de cada 10 cancelaciones")
fpr, tpr, _ = roc_curve(y_test, prob_lr)
ax[0, 1].plot(fpr, tpr, label=f"Regresión logística (AUC = {auc_lr:.2f})")
ax[0, 1].set_title("El modelo supera claramente al azar")
importancias.head(5)[::-1].plot.barh(ax=ax[1, 0], color="tab:blue")
ax[1, 0].set_title("La antelación es lo que más pesa")
barras = ax[1, 1].bar(["Sin depósito", "Parcial", "Total"], tasa_deposito.values, color=["tab:red",
    "lightgray", "lightgray"])
ax[1, 1].set_title("Con depósito total se cancela la mitad")
fig_panel.suptitle("Recomendación: pedir depósito para frenar las cancelaciones", fontsize=14)
```

Matriz, ROC, importancia y gráfico de negocio; el título general es la decisión.

CONSULTA · ACLARACIONES · MINI-RETO

Leer el panel (mini-reto)

plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))

Cuatro ejes en una figura: **matriz, ROC, importancia y negocio**.

ax[i, j].set_title("...")

Cada gráfico lleva un **título que concluye**, no que describe.

fig_panel.suptitle("...")

El título general es **la decisión** que recomiendas, de más de 25 caracteres.

Cuidado

Es una **recomendación**, no una prueba de causa: la parte técnica la **respalda**.